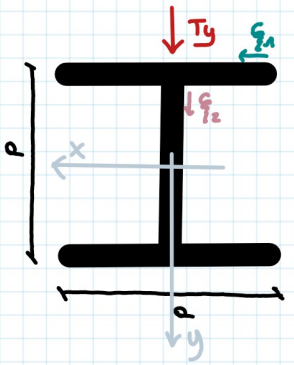
ES. TAGLIO SEZ. SOTTILE DOPPIO T : determinare le tensioni che nascono a seguito di T_y, con valori, andamenti e versi.

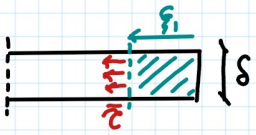


La sez presenta 2 assi di sym assiale retta → il centro di TAGLIO ≡ G

Definisco 2 ascisse curvilinee : $\xi_1 \in (0; \frac{a}{2})$

$\xi_2 \in (0; a)$

δ costante → $\tau_2 \propto S_x^*$



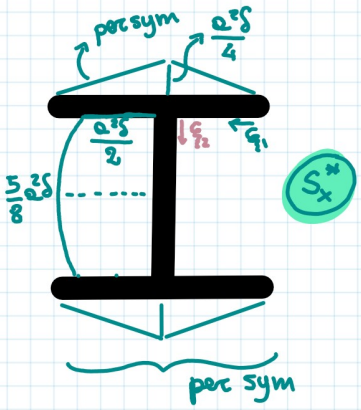
] questa parte è sym in modulo a quella di ξ_1, ma qui $S_x^* > 0$ → τ entranti

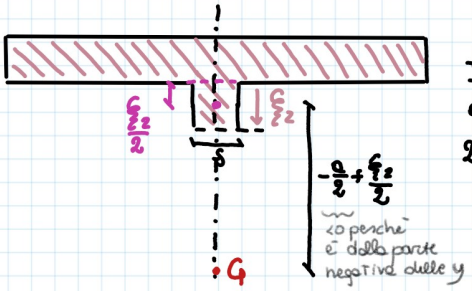
$\xi_1 \rightarrow S_x^*(\xi_1) = \delta \xi_1 (-\frac{a}{2}) = -\frac{a}{2}\delta\xi_1 < 0$ τ USCENTI, S_x^* e τ LINEARI

↳ $\xi_1 = 0$ $S_x^* = 0$

$\xi_1 = \frac{a}{2}$ $S_x^* = -\delta\frac{a^2}{4}$

$$\tau = \frac{T_y \delta \frac{a^2}{4}}{I_x \delta} = \frac{T_y \delta \frac{a^2}{4}}{\frac{7}{12}a^3\delta\delta} = \frac{3}{7}\frac{T_y}{a\delta}$$





Il momento statico si riferisce a tutta questa porzione di sezione, quindi $S_x^* = 2S_x^*(\xi_1 = \frac{a}{2}) +$ il contributo dato da ξ_2.

$\xi_2 \rightarrow S_x^* = 2\left(-\frac{\delta a^2}{4}\right) + \delta\xi_2\left(-\frac{a}{2} + \frac{\xi_2}{2}\right)$ <0, τ uscenti, andamento parabolico

↳ $S_x^*(\xi_2 = 0) = -\frac{\delta a^2}{2}$

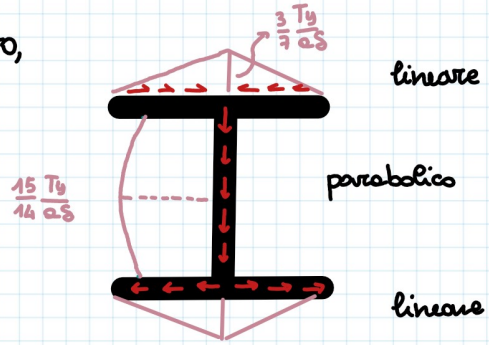
↳ $S_x^*(\xi_2 = a) = -\frac{\delta a^2}{2}$

Il massimo di S_x^*?

$$\frac{dS_x^*}{d\xi_2} = -\delta\frac{a}{2} + \delta\xi_2 = 0 \qquad \xi_2 = \frac{a}{2} \text{ SUL BARICENTRO} \qquad S_{x\,max}^*\left(\xi_2 = \frac{a}{2}\right) = -\frac{\delta a^2}{2} + \frac{\delta a}{2}\left(-\frac{a}{4}\right) = -\frac{5}{8}a^2\delta$$

$$\tau_{max} = \frac{T_y \frac{5}{8}a^2\delta}{\frac{7}{12}a^3\delta \cdot \delta} = \frac{15}{14}\frac{T_y}{a\delta}$$

$$I_x = \frac{a^3\delta}{12} + 2a\delta\left(\frac{a}{2}\right)^2 = \frac{a^3\delta}{12} + \frac{a^2\delta}{2} = \frac{7a^2\delta}{12}$$

Il punto maggiormente sollecitato è il BARICENTRO

τ ANDAMENTO, VERSI e VALORI